

Corrigé — Exercice 35

1)a) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = f(x) : f \text{ est paire.}$

b) $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2)a) $1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = f(x).$

b) $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$ en $\pm\infty$.

c) La droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

3)a) $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$

b) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de 0 vers 1 : bijection sur $[0 ; 1[$. De $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

on tire $x^2 = \frac{y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}.$